

Le cloud



Plan

- 1- Introduction
- 2- L'externalisation
- 3- Modèles de déploiement et services
- 4- Les modèles économique
- 5- Interfaces d'accès au Cloud
- 6- Usages, avantages et inconvénients
- 7- Briques techniques



Introduction



Le Cloud Computing

Le cloud computing consiste à fournir des services informatiques sur le réseau.

Les SI comprennent l'infrastructure informatique courante, telle que les machines virtuelles, le stockage, les bases de données et le réseau.



Pourquoi le cloud ?

- Flexibilité et évolutivité
- Réduction des coûts d'infrastructure
- Accès amélioré aux ressources et aux applications
- Collaboration et accessibilité accrues



Cloud dans vie quotidienne

- Stockage de photos et documents (ex. Google Drive, iCloud)
- Services de streaming (ex. Netflix, Spotify)
- Solutions de travail collaboratif (ex. Office 365, Google Workspace)



Termes clés

- *Infrastructure as a Service* (**IaaS**)
- *Platform as a Service* (**PaaS**)
- *Software as a Service* (**SaaS**)
- *On-premises*
- Cloud Privé
- Cloud Public
- Cloud Hybride



IaaS

Infrastructure as a Service.

Fournit des ressources informatiques virtualisées sur Internet.

Exemples : Serveurs virtuels, stockage...



PaaS

Platform as a Service.

Offre un environnement de développement et de déploiement d'applications.

Exemples : Outils de développement, bases de données.



SaaS

Software as a Service.

Logiciels disponibles via un abonnement en ligne.

Exemples : Suite Adobe, Office 365.



Partage des responsabilités

IaaS : Fournisseur à partir de la virtualisation.

PaaS : Fournisseur à partir de runtime/middleware.

SaaS : Full fournisseur (sauf data qui peuvent être partagées)

Attention :

Les données en cloud requièrent toujours des sauvegardes (client)

 On-Premises	 IaaS Infrastructure as a Service	 PaaS Platform as a Service	 SaaS Software as a Service
Applications	Applications	Applications	Applications
Data	Data	Data	Data
Runtime	Runtime	Runtime	Runtime
Middleware	Middleware	Middleware	Middleware
O/S	O/S	O/S	O/S
Virtualization	Virtualization	Virtualization	Virtualization
Servers	Servers	Servers	Servers
Storage	Storage	Storage	Storage
Networking	Networking	Networking	Networking



You Manage



Other Manages



La fondation technique

Hyperviseurs = socle de la virtualisation

- Type 1 (**Bare Metal**) : ESXi, Hyper-V, Proxmox
 - S'exécute directement sur le matériel physique
 - Utilisé dans les datacenters cloud (AWS, Azure)
- Type 2 (Hosted) : VirtualBox, VMware Workstation
 - S'exécute sur un OS hôte
 - Principalement pour tests/développement

Le Cloud = Virtualisation + Automatisation + Réseau

- Les instances cloud sont des VM gérées automatiquement
- Ex.: EC2 (AWS) = VM Linux/Windows sur hyperv. prop. Xen/Nitro



L'externalisation



Qu'est-ce que l'externalisation ?

C'est le processus par lequel les entreprises délèguent des processus d'affaires ou des fonctions informatiques à des prestataires de services tiers.

Exemple dans le contexte du cloud : externalisation du stockage de données et des serveurs.



Défis de l'externalisation dans le Cloud

- Nécessité de gestion et de surveillance des prestataires de services
- Questions de sécurité et de conformité des données
- Risques liés à la dépendance vis-à-vis des fournisseurs



Sécurité et conformité dans le Cloud

Défis Sécuritaires :

- Données : elles transitent par Internet (chiffrement TLS obligatoire)
- Gestion des identités : centralisation de l'authentification (SSO)
- RGPD : Localisation des données (région géographique du datacenter)



Sécurité et conformité dans le Cloud (suite)

Certifications Cloud :

- **ISO 27001** : Management de la sécurité de l'information
- **SOC 2** : Contrôles sur la disponibilité, confidentialité
- **HDS (Hébergement Données de Santé)** : Obligatoire pour données médicales (France)

Modèles de déploiement et services



Cloud public

- Ressources partagées via internet
- Exemples : AWS, Azure, Google Cloud
- Évolutif et économique



Cloud privé

- Ressources dédiées à une seule organisation
- Contrôle et sécurité renforcés
- Géré au sein de l'infrastructure de l'organisation



Cloud hybride

- Combinaison de cloud public et privé
- Offre flexibilité et optimisation
- Permet la portabilité des données et des applications.



Hébergement Web mutualisé

- Partage d'un serveur entre plusieurs clients
- Idéal pour les petits sites web, coût réduit
- Limitations en termes de performance et de personnalisation



Serveurs Privés Virtuels (VPS)

- Serveur virtuel dédié pour chaque client sur un même serveur physique
- Plus de contrôle et de ressources qu'un hébergement mutualisé
- Bon équilibre entre coût et performance



Serveurs dédiés (Bare Metal)

- Serveur physique entièrement dédié à un seul client
- Performances maximales, contrôle total
- Plus coûteux, utilisé pour les besoins en ressources élevés



Le stockage

Le stockage bloc (*Block Storage*) :

- Un disque virtuel attaché à une VM => pour OS, BDD, application
- Performance élevée -> 1 disque = 1 VM

Le stockage fichier (*File Storage*) :

- Les fichiers sont des photos, vidéos, logs, etc.
- Pas de FS hiérarchique
- ex. : accès : `s3://monCT/backup/2026/janvier/fichier.zip`



Conteneurisation

- Isolation des applications dans des conteneurs
- Facilite la portabilité et l'efficacité
- Populaire pour le déploiement d'applications dans des environnements cloud variés



Conteneurisation avec Docker

Rappels :

- Image : Template figé (par ex.: nginx:latest, ubuntu:22.04)
- Conteneur : Instance en cours d'exécution d'une image
- Dockerfile : Fichier pour la création d'une image

Ex. d'un dockerfile :

```
FROM python:3.11
```

```
COPY app.py /app/
```

```
RUN pip install flask
```

```
CMD ["python", "/app/app.py"]
```



Services Cloud de conteneurs

Azure Container Instances (ACI) : Conteneurs sans gestion de serveur

AWS Fargate : Exécution de conteneurs sans EC2

Google Cloud Run : Déploiement d'API en conteneur en 1 clic

Les modèles économique



Forfait

- Paiement d'un montant fixe mensuel ou annuel
- Accès à un ensemble défini de ressources et services
- Idéal pour les besoins prévisibles et constants
- Simplicité et prévisibilité des coûts



Paielement à la consommation

- Facturation basée sur l'utilisation réelle des ressources
- Flexibilité pour s'adapter à des besoins fluctuants
- Permet d'éviter le surdimensionnement et les coûts inutiles
- Paiement à la consommation : Flexibilité et optimisation des coûts



Choix du modèle

- Besoins spécifiques de l'entreprise
- Importance de comprendre la consommation des services



Optimisation des coûts

Pay-as-you-go différent de "Gratuit" -> Maîtrise budgétaire essentielle.

Tarification des instances (AWS, etc.) :

- **On-Demand** :
 - Facturation à l'heure ou à la seconde => Prix plein, flex. max.
 - Usage : Tests, charges imprévisibles
 - Ex.: 0,10 €/heure ou 0,000027778 € /sec
- **Reserved instance** :
 - Engagement contractuel (1-3 ans) => -30/70% / On-Demand
 - Usage : serveurs de production



Optimisation des coûts (suite)

Facturation du stockage:

- Coût par Go/mois (ex. : 0,02 €/Go pour S3 Standard)
- Coût des opérations (GET/PUT requests)
- Coût du transfert de données sortantes (Egress)
 - => entrée gratuite alors que sortie facturée (ex. : 0,09 €/Go)



Optimisation des coûts (suite)

Bonnes pratiques :

- Éteindre les VM de dev lorsqu'elles ne sont pas utilisées (-60% ress.)
- Bon dimensionnement (*Right-Sizing*)
- Suppression des ressources plus utilisées (disque, snap, etc.)



Exemple de cloud bureautiques

Microsoft 365 (Ex-Office 365) :

- Services inclus : Exchange Online, SharePoint, Teams, OneDrive
- Administration : Portail M365 Admin Center
- Gestion des utilisateurs et licences
- Configuration des domaines (MX, SPF, DKIM)
- Politiques de sécurité (MFA, Accès conditionnel)



Exemple de cloud bureautiques (suite)

Google Workspace (Ex-G Suite) :

- Services inclus : Gmail, Drive, Meet, Calendar
- Administration : Console d'administration Google
- Création d'unités organisationnelles
- Gestion des groupes de distribution



Rmq sur le rôle du TSSR

- Création/modification/suppression de comptes utilisateurs
- Gestion de boîtes mail partagées
- Configuration de synchro. AD avec Azure AD (Hybride)
- Diagnostic des problèmes de connexion (N2)

Interfaces d'accès au Cloud



Shell SSH

- Accès sécurisé en ligne de commande pour la gestion des serveurs et applications
- Nécessite des compétences techniques, offre un contrôle complet



Interface Web

- Accès via un navigateur web, facile et intuitif
- Convient pour la gestion de base et le suivi des ressources



API (Application programming interface)

- Permet une intégration et une automatisation programmables
- Idéal pour les opérations personnalisées et complexes



Diag. et troubleshooting Cloud

Problèmes courants :

"Je ne peux pas me connecter sur ma VM" =>

- Vérifier les groupes de sécurité (Azure AD, firewall, etc.)
- Vérifier l'assignation des @IP publique
- Tester avec ping, ssh, RDP (3389)



Diag. et troubleshooting Cloud (suite)

"Mon application est lente" =>

- Consulter les métriques CPU/RAM de l'hyperviseur
- Vérifier la bande passante réseau (Throttling ?)
- Analyser les logs applicatifs (dans Azure Monitor par ex.)



Diag. et troubleshooting Cloud (suite)

"L'email ne part pas depuis M365" =>

- Vérifier l'enregistrement DNS (SPF, DKIM, MX)
- Vérifier dans le Centre de messages M365 si un incident est en cours
- Tester avec la commande "nslookup -type=MX domaine.fr"

Usages, avantages et inconvénients



Utilisation typique des services Cloud

- Stockage et traitement de données pour les entreprises
- Hébergement de sites web et d'applications
- Solutions de backup et de récupération en cas de sinistre



Avantages

- Flexibilité et évolutivité des ressources
- Réduction des coûts d'infrastructure
- Collaboration améliorée et accès à distance



Inconvénients

- Questions de sécurité et de confidentialité des données
- Dépendance vis-à-vis du fournisseur de service
- Complexités potentielles dans la gestion et l'intégration



Sécuriser l'accès aux services

Authentification Multi-Facteurs (MFA) :

- Obligatoire pour tous les comptes administrateurs
- Combinaison : Mot de passe + Code SMS/App/Token physique
- Protège contre le vol de credentials



Sécuriser l'accès aux services (suite)

RBAC (*Role-Based Access Control*) :

- Attribution de rôles prédéfinis (Lecteur, Contributeur, Propriétaire)
- **Principe du moindre privilège** : donner uniquement les droits nécessaires



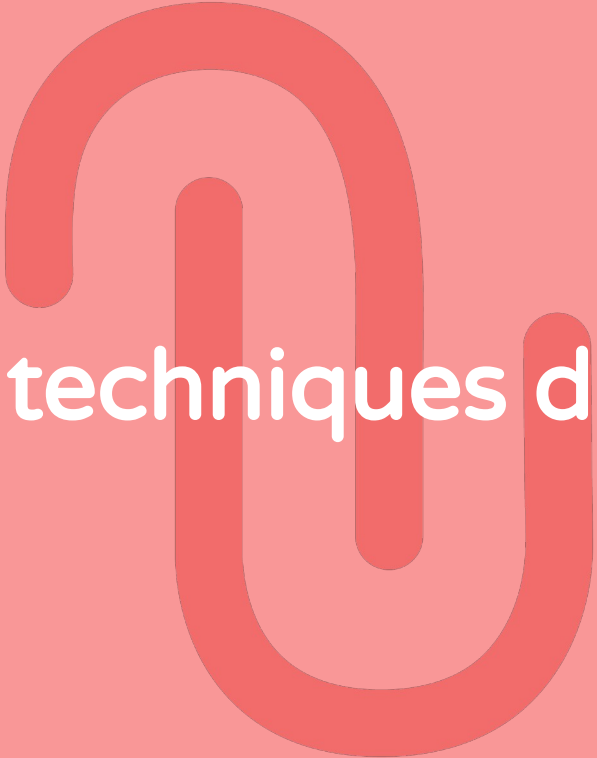
Sécuriser l'accès aux services (suite)

Accès Conditionnel (*Conditional Access*) :

- Bloquer les connexions depuis certains pays
- Exiger MFA si connexion hors du réseau d'entreprise

Ex.:

- Si géolocalisation = pays étranger
- ET utilisateur = Admin => Blocage des accès



Briques techniques du Cloud



Hyperviseurs

Rappel :

- Logiciels permettant la création et la gestion de machines virtuelles
- Exemples : VMware, Hyper-V, KVM
- Rôle crucial dans la virtualisation des ressources



Outils de cluster et orchestration

Kubernetes (K8s) :

- Gestionnaire d'applications conteneurisées
- Déploie automatiquement des conteneurs sur plusieurs machines
- Services Cloud : AKS (Azure), EKS (AWS), GKE (Google)

Docker Swarm : gestion de cluster

=> Importants pour l'évolutivité et la résilience des applications.



Infrastructure as Code (IaC)

Terraform : Description de l'infrastructure avec des fichiers .tf .

Exemple :

```
resource "azurerm_virtual_machine" "vm" {  
  name      = "vm-prod-web"  
  location = "France Central"  
  size      = "Standard_B2s"  
}
```

Azure Resource Manager (ARM) : Templates JSON pour Azure

CloudFormation : Templates YAML pour AWS



Infrastructure as Code (IaC) (suite)

Avantages de l'IaC :

- Déploiement de 50 VMs identiques en 10 minutes
- Versionnement de l'infrastructure dans Git
- Reproduction d'un environnement de test à l'identique

Remarque :

La suppression d'une ligne a comme conséquence la destruction de ressources !



Plateforme de Cloud

- Environnements intégrés pour gérer les infrastructures cloud
- Exemple : OpenStack, une plateforme open-source pour les clouds privés et publics
- Fournit des outils pour le déploiement et la gestion du cloud



Architecture réseau

Plages d'adresses privées découpées en sous-réseaux :

- Sous-réseaux public : accès internet
- Sous-réseaux privé : BDD, serveurs internes

Règles de pare-feu :

- Ex. : Accès RDP (TCP 3389) pour le VPN entreprise



Scalabilité Verticale (Scaling Up/Down)

- Augmentation ou réduction des capacités d'un serveur existant (CPU, RAM)
- Avantages : Simplicité de mise en œuvre
- Limites : Plafond de capacité matériel, potentielles interruptions de service



Scalabilité Horizontale (Scaling Out/In)

- Ajout ou suppression de serveurs pour augmenter ou diminuer les ressources
- Avantages : Flexibilité accrue, meilleure tolérance aux pannes
- Limites : Complexité de gestion et de coordination entre serveurs



Elasticité

- Capacité à ajuster automatiquement les ressources en fonction de la demande
- Permet une gestion des ressources dynamique et efficace



Haute disponibilité (HA) et continuité d'activité

Zones de Disponibilité (Availability Zones) :

- Datacenters physiquement séparés dans une même région
- Protection contre pannes locales (incendie, coupure électrique)

Ex.: Azure a 3 zones à Paris => Déployer une VM dans chaque zone

Régions Géographiques :

- AWS : eu-west-3 = Paris, us-east-1 = Virginie
- Azure : France Central, West Europe
- Attention au RGPD : données "sensibles" en Europe



Haute disponibilité (HA) et continuité d'activité (suite)

PCA/PRA dans le Cloud :

- **RTO** (*Recovery Time Objective*)*: Temps max acceptable avant restauration. Ex.: RTO de 4h = service rétabli sous 4h max
- **RPO** (*Recovery Point Objective*) : Perte de données acceptable. Ex.: RPO de 1h = perte de données max de 1h

Solutions Cloud :

- Sauvegarde automatique : snapshots, backup
- Réplication géographique : BDD répliquée entre 2 régions
- Bascule auto. (*Failover*) : Si Paris HS -> Bascule sur Amsterdam



Load Balancing (Équilibrage de Charge)

- Distribution du trafic ou des demandes de travail entre plusieurs serveurs
- Assure une utilisation optimale des ressources et évite la surcharge d'un seul serveur



Conclusion

Le cloud est incontournable et essentiel en entreprise.
Il apporte flexibilité et économies.
La sécurité des données reste un défi.
Néanmoins une bonne analyse des coûts et une bonne gestion
est indispensable à sa mise en oeuvre.